

Tarefa 04 – Estrutura Sequencial – Locadora

LP — Lógica de Programação

Prof. Márcio P. Basgalupp

1º Semestre de 2026

- **Entrega: 23/04/2026 – 14:00:00**

- **Atenção:**

1. **E/S:** tanto a entrada quanto a saída de dados devem ser “secas”, ou seja, não devem apresentar frases explicativas. Siga o modelo fornecido e apenas complete as partes informadas.
2. **Identificadores de variáveis:** escolha nomes apropriados.
3. **Documentação:** inclua cabeçalho, comentários e indentação no programa.

- **Introdução:**

Esta primeira tarefa tem como objetivo primário familiarizar os alunos com problemas básicos de programação. Será exercitado o raciocínio de como modelar um problema real na forma de um algoritmo e implementá-lo em linguagem C. Para isto o aluno utilizará os conceitos de entrada e saída de dados, declaração de variáveis e operações aritméticas. Leiam os problemas com atenção até que eles fiquem claros na sua mente, pois a compreensão é primordial na implementação do programa.

Todas as tarefas serão preparadas da seguinte forma. Elas terão uma primeira parte com exercícios em que os alunos devem implementar pequenos algoritmos em linguagem C. Estes algoritmos têm objetivos específicos que ajudarão na implementação de exercícios maiores, da segunda parte da tarefa. Serão uma ótima oportunidade para tirar dúvidas. A segunda parte da tarefa serão exercícios de maior complexidade.

Todos os exercícios devem ser entregues através do sistema de submissão Sharif Judge. Não serão aceitos em hipótese nenhuma programas enviados por e-mail, através do sistema Moodle, diretamente para o professor ou para o monitor. Também não serão aceitos trabalhos atrasados sem justificativa aceitável, uma vez que as tarefas terão prazos de aproximadamente uma semana para serem feitas e entregues.

Ao submeter a solução para uma tarefa, o aluno poderá verificar os resultados dos testes. Isto permitirá que erros de implementação sejam corrigidos. Até o final do prazo, vocês poderão submeter quantas vezes desejarem, mas apenas a última submissão será avaliada. Não serão consideradas em hipótese alguma submissões anteriores.

Note também que o Sharif Judge fará a correção automática dos exercícios e requererá que a saída do seu programa seja idêntica à saída esperada. Não serão feitas revisões por pequenos erros. O exercício deve estar inteiramente correto.

Se um exercício pedir que a saída de um programa seja um número inteiro, a seguinte saída seria considerada correta:

Saída esperada:

8

Saída do aluno:

8

As seguintes saídas seriam consideradas incorretas:

Saída esperada:

8

Saída do aluno:

8

Saída incorreta do aluno 1: Erro: Escreveu uma frase que não era esperada.

0 resultado é 8.

Saída incorreta do aluno 2: Erro: O exercício gerou um número incorreto.

6

Saída do aluno 3: Erro: Foram inseridos espaços antes do número 8.

8

Saída do aluno 4: Erro: Foi inserido um ponto final a mais depois da saída do programa.

8.

Fiquem atentos a espaços e caracteres que não foram pedidos. Outro erro seria de inserir uma quebra de linha (um 'enter') a mais no início ou no final do seu programa.

A nota do laboratório será entre 0 e 10, dependendo de quantos dos testes estiverem inteiramente corretos.

- **Aquecimento:**

Em todos os programas, os dados são lidos do teclado e os resultados impressos no monitor.

1. Escreva um programa que leia uma temperatura em Celsius e imprima a temperatura em Fahrenheits.
2. Escreva um programa que leia um número real e imprima a terça parte deste número.
3. Escreva um programa que leia 2 números inteiros e imprima a soma do quociente e do resto da divisão do primeiro (dividendo) pelo segundo (divisor).
4. Escreva um programa que leia um número inteiro de 3 dígitos e mostre o algarismo da casa das dezenas.
5. Escreva um programa que leia o preço à prazo de um produto e imprima o seu preço à vista, que tem um desconto de 9%.
6. Escreva um programa que leia o valor da hora aula, o número de horas de aula dadas no mês e o percentual de desconto do INSS e imprima o salário líquido de um professor.

7. Escreva um programa que leia dois números reais referentes a altura (h) e o raio (r) de uma lata de óleo e imprima o seu volume ($V = 3.14 \cdot h \cdot r^2$).
8. Escreva um programa que leia dois números inteiros referentes a hora atual (ou seja, hora com os minutos, como por exemplo 13 horas e 30 minutos) e imprima quantos minutos se passaram desde o início do dia.

• **Desafio:**

1. Escreva um programa que leia um número inteiro de 3 dígitos que representa o número de uma conta corrente e imprima seu o dígito verificador, o qual é calculado da seguinte forma:
 - Número: 235
 - Somar o número da conta com seu inverso: $235 + 532 = 767$
 - Multiplicar cada dígito pela sua ordem posicional e somar esses resultados: $7*1 + 6*2 + 7*3 = 40$
 - O último dígito desse resultado é o dígito verificador da conta: 0
2. Escreva um programa que leia a quantidade de fitas que uma locadora de vídeo possui e o valor que ela cobra por cada aluguel, e mostre as informações pedidas a seguir:
 - Sabendo que um terço das fitas são alugadas por mês, exiba o faturamento da locadora;
 - Quando o cliente atrasa a entrega, é cobrada uma multa de 10% sobre o valor do aluguel. Sabendo que um décimo das fitas alugadas no mês são devolvidas com atraso, calcule o valor ganho com multas por mês;
 - Sabendo ainda que 2% das fitas se estragam ao longo do ano, e um décimo desse total é comprado para reposição, exiba a quantidade de fitas que a locadora terá no final do ano.

Exemplo:

basgalupp@ubuntu:~\$./tarefa01	
3000 10	{Quantidade de fitas e valor do aluguel}
10000.000000	{Faturamento da locadora}
100.000000	{Ganho com multas}
2946	{Quantidade de fitas no final do ano}

• **Cuidados:**

1. **Tentativa de fraude:** nota **zero** para todos os envolvidos.